

Chapitre 2

Modéliser un prix, première tentative

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Calcul stochastique

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Espérance et médiane d'un brownien géométrique

Une action suit $S_t = S_0 \exp[(\mu - \sigma^2/2)t + \sigma W_t]$ avec $S_0 = 100$, $\mu = 0,08$ et $\sigma = 0,2$.

- (a) Calculer $E(S_1)$.
- (b) Calculer la médiane de S_1 .
- (c) Laquelle des deux valeurs est la plus grande ? Ce résultat est-il général, ou particulier à ce jeu de paramètres ?

Exercice 2 — L'échec quantifié du brownien arithmétique

On modélise un prix par $X_t = X_0 + \mu t + \sigma W_t$, avec $X_0 = 50$, $\mu = 5$, $\sigma = 20$ (en dirhams), sur $t = 4$ ans.

- (a) Donner la loi de X_4 (espérance et écart-type).
- (b) Calculer la valeur centrée réduite z correspondant au seuil $X_4 = 0$.
- (c) En admettant $P(Z < -1,75) \approx 0,0401$, calculer $P(X_4 < 0)$. Commenter ce que cette probabilité révèle sur la pertinence du modèle.

Exercice 3 — Rendement logarithmique contre rendement simple

Une action passe de $S_{t-1} = 120$ à $S_t = 126$ dirhams.

- (a) Calculer le rendement logarithmique $r_t = \ln(S_t/S_{t-1})$.
- (b) Calculer le rendement simple $(S_t - S_{t-1})/S_{t-1}$.
- (c) Comparer les deux valeurs. Pourquoi sont-elles si proches ici, et cesseraient-elles de l'être pour une variation beaucoup plus grande ?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 2)

Exercice 4 — Une probabilité sur le prix, via le brownien du chapitre 1

Une action suit $S_t = S_0 \exp[(\mu - \sigma^2/2)t + \sigma W_t]$ avec $S_0 = 100$, $\mu = 0,1$, $\sigma = 0,25$. On veut calculer $P(S_2 < 80)$.

- (a) Donner la loi de $\ln S_2$ (espérance et variance), en utilisant les propriétés de W_t vues au chapitre 1.
- (b) Calculer la valeur centrée réduite z correspondant au seuil $\ln 80$.
- (c) En admettant $P(Z < -1,02) \approx 0,1539$, calculer $P(S_2 < 80)$. Quelle technique du chapitre 1 (identique à celle utilisée pour W_t) a-t-on appliquée ici à $\ln S_t$?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — L'écart entre performance moyenne et performance typique

On compare deux placements sur un horizon $t = 10$ ans : une action peu volatile ($\sigma_1 = 0,15$) et une action très volatile ($\sigma_2 = 0,45$).

- (a) Montrer que le rapport $E(S_t)/\text{médiane}(S_t)$ vaut $e^{\sigma^2 t/2}$, quel que soit μ .
- (b) Calculer ce rapport pour $\sigma_1 = 0,15$, puis pour $\sigma_2 = 0,45$.
- (c) Un investisseur qui compare les deux actions uniquement par leur rendement **espéré** μ (identique pour les deux) risque-t-il de sous-estimer la différence de risque réel entre elles ?

Expliquer à l'aide du résultat de (b).

Exercice 6 — Le cas d'une action à bas prix

Une action cotant $X_0 = 5$ dirhams a une dérive $\mu = 0,5$ dirham par an et une volatilité $\sigma = 3$ dirhams par $\sqrt{\text{an}}$. On la modélise (à tort) par un brownien arithmétique $X_t = X_0 + \mu t + \sigma W_t$, sur $t = 9$ ans.

- (a) Donner la loi de X_9 (espérance et écart-type).
- (b) Calculer z pour le seuil $X_9 = 0$.
- (c) En admettant $P(Z < -1,06) \approx 0,1456$, calculer $P(X_9 < 0)$. Ce chiffre est-il compatible avec l'utilisation de ce modèle pour une action réelle ?